

Laporan Tugas Day 14

SQL: Analisis Data Pengiriman

1 Pendahuluan

Sama seperti tugas sebelumnya, *requirements* pada Day 14 diadaptasikan untuk menyesuaikan arsitektur *database real* dari *project* Anteraja Capstone yang telah dibangun. Tabel *shipments* pada instruksi dasar dipetakan ke dalam skema tabel *packages* dan *manifests*, sementara tabel *couriers* direlasikan melalui tabel pivot operasional yaitu *courier_dispatches*.

Dokumen ini merupakan lampiran pembuktian pengerjaan analisis data menggunakan SQL **raw** (tanpa Eloquent) secara terstruktur. Seluruh rincian *query* beserta simulasi *output* datanya telah didokumentasikan di dalam file `docs/sql-queries.md` pada repositori.

2 Ringkasan Eksplorasi Query

Berbagai teknik analisis SQL telah diimplementasikan sebagai berikut:

2.1 1. Query Dasar (Filter & CASE)

- **Filtering:** Melakukan pencarian data *package* yang sedang dalam perjalanan (`status = 'IN_TRANSIT'`) dan diurutkan berdasarkan `is_priority` dan `sla_deadline` (sebagai substitusi filter berat pengiriman).
- **Pengelompokan Kategorikal:** Memanfaatkan struktur CASE untuk membuat pengelompokan tingkat prioritas (High, Medium, Normal) berdasarkan field `service_type` (SAME_DAY, NEXT_DAY, REGULAR).

2.2 2. Agregasi & Join Antar Tabel

- **Agregasi dengan GROUP BY:** Menghitung performa jumlah penugasan (*dispatches*) masing-masing kurir pada bulan berjalan dengan filter `CURRENT_DATE`. Serta menghitung total *package* berdasarkan masing-masing status.
- **Filter Agregasi (HAVING):** Menyaring data kurir yang beban penugasannya sudah melebihi 10 *dispatch*.
- **LEFT JOIN:** Menggabungkan tabel master *couriers* dengan data penugasan *courier_dispatches* untuk memastikan seluruh kurir (termasuk yang belum mendapatkan tugas) tetap muncul dalam pelaporan data.

3 Git Workflow & Bukti Pekerjaan

Seluruh pekerjaan pada tugas ini diselesaikan di dalam *branch* terisolasi bernama `feature/sql-analysis`. *Commit* juga telah dipisah-pisah (minimal 3 buah *commit* terpisah) untuk mendeskripsikan secara jelas perubahan mulai dari tahap penulisan *query dasar*, *agregasi*, hingga penambahan laporan.

Berikut adalah bukti tangkapan layar proses tersebut:

feat: add sql query for having and left join AhmadKusumahDEV committed 1 minute ago	639ed52		
feat: add sql query for aggregation and group by AhmadKusumahDEV committed 1 minute ago	f12ea24		
feat: add sql query for basic filter and case AhmadKusumahDEV committed 1 minute ago	4f4a51d		

Gambar 1: Bukti Commit & Workflow - Day 14